高校3年・受験生　HS-MATH3-U02　微分法とその応用

授業プリント 微分法とその応用　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

微分法｜合成関数・逆関数の微分・三角・指数・対数関数の導関数・接線・法線・グラフの概形

授業時間 200 分　対応する問題プリント：HS-MATH3-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 極限：関数の極限 HS-MATH3-U01
- 微分法・積分法：数学Ⅱの微分 HS-MATH2-U06

授業前の確認

- 関数の極限、特に $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$ と、片側極限・$x \to \pm\infty$ の極限（数学Ⅲ 極限）を使える。
- 多項式関数の微分、接線の方程式、増減表（数学Ⅱ）をかける。
- 指数・対数の性質（数学Ⅱ）と三角関数の加法定理（数学Ⅱ）を使える。

発展・応用への接続

- 積分法とその応用：積分との関係 HS-MATH3-U03
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：単振動の解析 HS-PHY-U01

この授業の目標

1. 積・商・合成関数・逆関数の微分法を導き、三角関数・指数関数・対数関数を含むさまざまな関数を微分できる。
2. 接線・法線の方程式を求め、第1次・第2次導関数を用いて増減・極値・凹凸・漸近線を調べ、グラフの概形をかける。
3. 微分法を方程式・不等式、最大・最小の問題、直線上や平面上の点の速度・加速度に応用できる。

段階	時間	主な活動
導入：微分できる関数を広げる	10分	数学Ⅱの微分の公式が使えない関数（$\sqrt{x}$、$\sin x$、e^x）を示し、本単元の目標を確認する
積・商・合成関数・逆関数の微分	40分	積の微分法の証明、商と合成関数の微分法、逆関数の微分法と x^r の導関数（例題1）
三角・指数・対数関数の導関数	35分	$(\sin x)' = \cos x$ の導出、e の定義と $(\log x)' = \dfrac{1}{x}$、$(e^x)' = e^x$
接線・法線と平均値の定理	25分	接線・法線の方程式（例題2）、平均値の定理の意味
グラフの概形	45分	第2次導関数と凹凸・変曲点、漸近線、$y = xe^{-x}$ のグラフ（例題3）
速度・加速度と応用	30分	直線上・平面上の運動（例題4）、方程式・不等式への応用
まとめ	15分	公式の整理、確認問題、問題プリントの課題指示

導入　どんな関数でも微分できるようにする

数学Ⅱでは多項式関数を微分した。しかし、振り子の運動は三角関数で、放射性物質の量の変化は指数関数で表される。こうした関数の変化の割合を調べるには、$\sin x$、e^x、$\log x$ などの導関数と、関数を組み合わせたもの（積・商・合成）を微分する方法が必要になる。この単元では、導関数の定義 $f'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ に立ち返って公式を導き、グラフの概形や運動の解析に応用する。

- 積・商・合成関数・逆関数の微分法を身につければ、初等関数はすべて微分できる。
- 第2次導関数はグラフの曲がり方（凹凸）を表し、物理では加速度を表す。

口頭で解説すべきポイント

- $y = \sqrt{x}$ の導関数を定義から求めさせ（分子の有理化）、毎回定義に戻るのは大変なので公式が必要だと実感させる。
  発問：$(\sqrt{x})'$ は数学Ⅱの公式 $(x^n)' = nx^{n-1}$ で求めてよいか。
  予想される反応：n が正の整数でないので、まだ使えるとは言えない。
  タイミング：導入の冒頭

定理・公式　積・商・合成関数・逆関数の微分法

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x), \qquad \left\{\frac{f(x)}{g(x)}\right\}' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}, \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

使える条件・注意

- 合成関数 $y = f(g(x))$ は $u = g(x)$ とおくと $y' = f'(g(x))\,g'(x)$。中身の導関数 $g'(x)$ をかけ忘れないこと。
- 逆関数の微分法：$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{\dfrac{dx}{dy}}$（$\dfrac{dx}{dy} \neq 0$）。
- r が有理数のとき $(x^r)' = rx^{r-1}$（$x > 0$）。たとえば $(\sqrt{x})' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$。
- 媒介変数表示 $x = f(t)$, $y = g(t)$ のとき $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{g'(t)}{f'(t)}$（$f'(t) \neq 0$）。

証明

1. 積：$f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x) = \{f(x+h) - f(x)\}g(x+h) + f(x)\{g(x+h) - g(x)\}$ と変形する。
2. 両辺を h で割って $h \to 0$ とする。$g(x)$ は微分可能なので連続であり $g(x+h) \to g(x)$。よって $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$。
3. 商：まず $\left\{\dfrac{1}{g(x)}\right\}' = \lim_{h \to 0} \dfrac{1}{h} \cdot \dfrac{g(x) - g(x+h)}{g(x+h)g(x)} = -\dfrac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$ を示し、$\dfrac{f}{g} = f \cdot \dfrac{1}{g}$ に積の微分法を用いる。
4. 合成関数：$\Delta u = g(x+h) - g(x)$ とすると、$\Delta u \neq 0$ のとき $\dfrac{\Delta y}{h} = \dfrac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \dfrac{\Delta u}{h}$。$h \to 0$ のとき $\Delta u \to 0$ なので $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du} \cdot \dfrac{du}{dx}$。

口頭で解説すべきポイント

- 積の微分法の証明で「$f(x)g(x+h)$ を引いて加える」工夫がどこから来るかを、長方形の面積の増加分の図で説明する。
  発問：縦 f、横 g の長方形で、両方が少し増えたとき面積の増加分はどんな部分からなるか。
  予想される反応：縦の増加分×横、縦×横の増加分、（小さい）増加分どうしの積。
- 合成関数の微分では「外側を微分 × 中身を微分」と唱えさせ、$(\sin 3x)' = 3\cos 3x$ のように中身の微分を必ず書かせる。
  注意：中身の微分をかけ忘れる誤りが最も多い。
  タイミング：合成関数の導入時

導出　三角関数・指数関数・対数関数の導関数

e は「$x=0$ における接線の傾きが 1 になる指数関数 $y=a^x$ の底」と言いかえることもできる。数学Ⅲでは、断りがなければ $\log$ は自然対数を表す。

導出

1. $\sin(x+h)-\sin x = 2\cos\left(x+\dfrac{h}{2}\right)\sin\dfrac{h}{2}$（和積の公式、または加法定理から導く）。
2. $\dfrac{\sin(x+h)-\sin x}{h} = \cos\left(x+\dfrac{h}{2}\right)\cdot\dfrac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \to \cos x\cdot 1$。よって $(\sin x)' = \cos x$。同様に $(\cos x)' = -\sin x$、商の微分法から $(\tan x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$。
3. $e = \lim_{h\to 0}(1+h)^{\frac{1}{h}} = 2.71828\cdots$ と定める。e を底とする対数を自然対数といい、$\log x$ と書く。
4. $\dfrac{\log(x+h)-\log x}{h} = \dfrac{1}{x}\log\left(1+\dfrac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}$。$k=\dfrac{h}{x}$ とおくと $h\to 0$ で $k\to 0$、$(1+k)^{\frac{1}{k}}\to e$ なので $(\log x)' = \dfrac{1}{x}\log e = \dfrac{1}{x}$。
5. $y=e^x$ は $x=\log y$ の逆関数なので $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{\frac{1}{y}} = y = e^x$。また $(a^x)' = a^x\log a$、$(\log|x|)' = \dfrac{1}{x}$、$(\log_a x)' = \dfrac{1}{x\log a}$。

口頭で解説すべきポイント

- $(\sin x)' = \cos x$ の導出で $\lim_{\theta\to 0}\dfrac{\sin\theta}{\theta} = 1$ が使われていることを確認し、弧度法でなければ公式が変わることに触れる。
- $(a^x)' = a^x\log a$ を $(a^x)' = xa^{x-1}$ と混同する生徒が多いので、「指数に変数がある関数」と「底に変数がある関数」を対比させる。
  発問：$y=2^x$ と $y=x^2$ の違いは？
  予想される反応：変数が指数にあるか底にあるか。
  注意：$(2^x)' = x\cdot 2^{x-1}$ は誤り。

例題 例題1　いろいろな関数の微分

次の関数を微分せよ。(1) $y=\sin^3 2x$　(2) $y=\log(x^2+1)$　(3) $y=xe^{-x}$

思考の糸口：関数の「つくり」を見抜く。(1) は3重の合成（3乗・sin・$2x$）、(2) は log と2次式の合成、(3) は積。

1. (1) $u=\sin 2x$ とおくと $y=u^3$。$y'=3u^2\cdot u'=3\sin^2 2x\cdot 2\cos 2x=6\sin^2 2x\cos 2x$。
2. (2) $y'=\dfrac{(x^2+1)'}{x^2+1}=\dfrac{2x}{x^2+1}$。
3. (3) 積の微分法と $(e^{-x})'=-e^{-x}$ より $y'=e^{-x}+x\cdot(-e^{-x})=(1-x)e^{-x}$。

答　**(1)** $y'=6\sin^2 2x\cos 2x$　**(2)** $y'=\dfrac{2x}{x^2+1}$　**(3)** $y'=(1-x)e^{-x}$

よくある誤り	正しい考え方
(1) を $3\sin^2 2x\cos 2x$ とする	中身 $2x$ の微分 2 もかける
(2) を $\dfrac{1}{x^2+1}$ とする	$\{\log g(x)\}'=\dfrac{g'(x)}{g(x)}$

口頭で解説すべきポイント

- (1) で「外側から順に」微分する様子を、矢印で $3u^2\to\cos 2x\to 2$ と板書して見せる。

定理・公式 接線・法線と平均値の定理

$$\text{接線 } y-f(a)=f'(a)(x-a),\qquad \text{法線 } y-f(a)=-\frac{1}{f'(a)}(x-a)\ \ (f'(a)\neq 0)$$

使える条件・注意

- 法線は接点を通り接線に垂直な直線。$f'(a)=0$ のときの法線は $x=a$。
- 平均値の定理：$f(x)$ が $a\leqq x\leqq b$ で連続、$a<x<b$ で微分可能ならば、$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$、$a<c<b$ を満たす c が存在する。
- 平均値の定理から、ある区間でつねに $f'(x)>0$ ならば $f(x)$ はその区間で増加することが示される。

証明

1. 2直線が垂直 $\iff$ 傾きの積が -1。接線の傾きが $f'(a)$ なので、法線の傾きは $-\dfrac{1}{f'(a)}$。
2. 平均値の定理の意味：2点 $(a,\,f(a))$, $(b,\,f(b))$ を結ぶ直線と平行な接線が、その間のどこかで引ける。
3. 増加の証明：$x_1<x_2$ とすると平均値の定理より $f(x_2)-f(x_1)=(x_2-x_1)f'(c)>0$。

口頭で解説すべきポイント

- 法線の傾きを $-f'(a)$ とする誤りが多いので、「垂直 $\iff$ 傾きの積 -1」を毎回確認させる。
  注意：傾きの符号だけ変えて逆数にし忘れる。

例題 例題2　接線と法線

曲線 $y = \log x$ 上の点 $(e,\ 1)$ における接線と法線の方程式を求めよ。

思考の糸口：導関数から接線の傾きを求め、法線は傾きの積が -1 になる直線として求める。

1. $y' = \dfrac{1}{x}$ より、接線の傾きは $\dfrac{1}{e}$。
2. 接線：$y - 1 = \dfrac{1}{e}(x - e)$ より $y = \dfrac{1}{e}x$。
3. 法線の傾きは $-e$。法線：$y - 1 = -e(x - e)$ より $y = -ex + e^2 + 1$。

答　接線 $y = \dfrac{1}{e}x$、法線 $y = -ex + e^2 + 1$

口頭で解説すべきポイント

- 接線が原点を通ることに気づかせ、「原点から $y = \log x$ に引いた接線」の問題と結びつける。

定義 第2次導関数とグラフの凹凸

導関数 $f'(x)$ の導関数を第2次導関数といい $f''(x)$ で表す。ある区間で $f''(x) > 0$ ならば曲線 $y = f(x)$ はその区間で下に凸、$f''(x) < 0$ ならば上に凸である。凹凸が入れかわる境目の点を変曲点という。

$f''(x) > 0 \Rightarrow$ 下に凸,　　$f''(x) < 0 \Rightarrow$ 上に凸,　　$f''(a) = 0$ かつ前後で符号が変わる $\Rightarrow (a,\ f(a))$

使える条件・注意

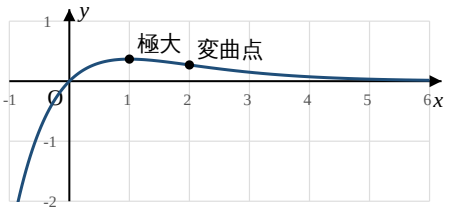
- $f''(a) = 0$ でも前後で $f''(x)$ の符号が変わらなければ変曲点ではない（例：$y = x^4$ の原点）。
- $f'(a) = 0,\ f''(a) < 0$ ならば $f(a)$ は極大値、$f'(a) = 0,\ f''(a) > 0$ ならば極小値（第2次導関数による判定）。
- 漸近線：$\lim_{x \to a \pm 0} f(x) = \pm\infty$ なら直線 $x = a$、$\lim_{x \to \pm\infty} \{f(x) - (mx + n)\} = 0$ なら直線 $y = mx + n$ が漸近線。

口頭で解説すべきポイント

- $f''(x)$ は「接線の傾きの増減」を表すことを、下に凸のグラフ上で接線を左から右へ動かして見せる。
  発問：下に凸のグラフで、接線の傾きは右へ行くほどどうなるか。
  予想される反応：大きくなる（増加する）。

例題 例題3　グラフの概形

関数 $y = xe^{-x}$ の増減、極値、グラフの凹凸、変曲点を調べ、グラフの概形をかけ。ただし $\lim_{x\to\infty} xe^{-x} = 0$ を用いてよい。



思考の糸口：y' と y'' の符号を1つの表（増減表）にまとめ、極限で両端のようすを調べる。

1. $y' = (1-x)e^{-x}$、$y'' = (x-2)e^{-x}$。
2. $y' = 0$ より $x = 1$。$x < 1$ で増加、$x > 1$ で減少し、$x = 1$ で極大値 $\dfrac{1}{e}$。
3. $y'' = 0$ より $x = 2$。$x < 2$ で上に凸、$x > 2$ で下に凸。変曲点は $\left(2, \dfrac{2}{e^2}\right)$。
4. $x \to \infty$ で $y \to 0$（x 軸が漸近線）、$x \to -\infty$ で $y \to -\infty$。

答　$x = 1$ で極大値 $\dfrac{1}{e}$、変曲点 $\left(2, \dfrac{2}{e^2}\right)$、漸近線 $y = 0$（図）

口頭で解説すべきポイント

- 増減表に y'' の行を加え、矢印を「曲がった矢印」（4種類）でかく方法を示す。
  タイミング：例題3の増減表をかく場面

定義 速度・加速度

数直線上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = f(t)$ のとき、速度 $v = \dfrac{dx}{dt}$、加速度 $\alpha = \dfrac{dv}{dt} = \dfrac{d^2x}{dt^2}$ である。平面上を動く点 (x, y) では、速度は $\vec{v} = \left(\dfrac{dx}{dt}, \dfrac{dy}{dt}\right)$、速さは $|\vec{v}| = \sqrt{\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2}$、加速度は $\vec{\alpha} = \left(\dfrac{d^2x}{dt^2}, \dfrac{d^2y}{dt^2}\right)$ である。

$$v = \frac{dx}{dt}, \qquad \alpha = \frac{d^2x}{dt^2}, \qquad |\vec{v}| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

使える条件・注意

- 速度は向きを含む量（数直線上では符号つき）、速さはその大きさ $|v|$。
- $x = A\sin\omega t$ のとき $\dfrac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$ となり、物理の単振動の式と一致する。

口頭で解説すべきポイント

- 物理で学ぶ等加速度直線運動 $x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$ を微分して $v = v_0 + at$ になることを確かめ、教科の間のつながりを示す。

例題 例題4　平面上の運動

座標平面上を動く点 P の時刻 t における座標が $x = 3\cos 2t,\ y = 3\sin 2t$ のとき、P の速さと加速度の大きさを求めよ。

思考の糸口：成分ごとに微分してから大きさを求める。$\sin^2 + \cos^2 = 1$ で t が消える。

1. $\dfrac{dx}{dt} = -6\sin 2t,\ \dfrac{dy}{dt} = 6\cos 2t$。
2. 速さは $\sqrt{36\sin^2 2t + 36\cos^2 2t} = 6$。
3. $\dfrac{d^2x}{dt^2} = -12\cos 2t,\ \dfrac{d^2y}{dt^2} = -12\sin 2t$ より、加速度の大きさは 12。

答　速さ 6、加速度の大きさ 12

口頭で解説すべきポイント

- 加速度ベクトルが $-4\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ となり、つねに中心を向くこと（向心加速度）を確認し、物理の等速円運動と結びつける。

板書案 板書案

① 微分法の公式	② 接線・グラフ	③ 応用
$(fg)' = f'g + fg'$	接線 $y - f(a) = f'(a)(x-a)$	$v = \dfrac{dx}{dt},\ \alpha = \dfrac{d^2x}{dt^2}$
$\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$	法線の傾き $-\dfrac{1}{f'(a)}$	速さ $\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$
$\{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$	$f'' > 0$ 下に凸／$f'' < 0$ 上に凸	例4 速さ 6、加速度 12
$(\sin x)' = \cos x,\ (e^x)' = e^x,\ (\log x)' = \dfrac{1}{x}$	例3 $y = xe^{-x}$：極大 $\dfrac{1}{e}$、変曲点 $x = 2$	不等式 → 差の関数の増減

口頭で解説すべきポイント

- ①の4行目は、導出（sin は極限、log は e の定義、e^x は逆関数）の矢印を添えて書き、公式の出どころを残す。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$(\sin 3x)' = \cos 3x$	中身の微分をかけて $3\cos 3x$
$(2^x)' = x \cdot 2^{x-1}$	$(a^x)' = a^x \log a$ なので $2^x \log 2$
$f''(a) = 0$ ならば $(a,\ f(a))$ は変曲点	前後で $f''(x)$ の符号が変わるときに限る

口頭で解説すべきポイント

- 微分する前に関数の「つくり」（和・積・商・合成）を言わせてから計算に入ると、公式の選び間違いが減る。
  発問：$y = e^{-x^2}$ はどんなつくりの関数か。
  予想される反応：e^u と $u = -x^2$ の合成。
- グラフの概形では、増減表の y'・y'' の符号、極限（両端・漸近線）、座標軸との交点の3点を必ずそろえさせる。
  タイミング：例題3の後
- 不等式の証明は「差をとった関数の最小値が 0 以上」と方針を立てさせ、$f(0) = 0$ と単調性を組み合わせる型も示す。
- 速度と速さの違い（符号・向きの有無）を物理の用語と対応させて説明する。
  注意：平面上の速さを $\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{dy}{dt}$ とする誤りがある。
- log の真数条件と、$\log|x|$ の微分を対で扱い、定義域を意識させる。

まとめ　まとめ

- 積・商・合成関数・逆関数の微分法で、三角・指数・対数関数を含む関数はすべて微分できる。
- $(\sin x)' = \cos x$、$(\cos x)' = -\sin x$、$(\tan x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$、$(e^x)' = e^x$、$(\log|x|)' = \dfrac{1}{x}$、$(a^x)' = a^x \log a$。
- 接線は傾き $f'(a)$、法線は傾き $-\dfrac{1}{f'(a)}$。f' で増減、f'' で凹凸を調べてグラフをかく。速度は $\dfrac{dx}{dt}$、加速度は $\dfrac{d^2x}{dt^2}$。

確認　確認問題

1. $y = e^{3x}\sin x$ を微分せよ。
   → $y' = e^{3x}(3\sin x + \cos x)$
2. $y = \tan^2 x$ を微分せよ。
   → $y' = 2\tan x \cdot \dfrac{1}{\cos^2 x} = \dfrac{2\sin x}{\cos^3 x}$
3. 曲線 $y = e^x$ 上の点 $(0,\,1)$ における法線の方程式は？
   → 接線の傾き 1 より法線の傾き -1、$y = -x + 1$

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））